TICE

Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

I Le rôle des nombres a et b

DANS GEOGEBRA

1. Crée deux curseurs : `a` (de −5 à 5, pas 0,5) et `b` (de −5 à 5, pas 1).
2. Dans la barre de saisie, écris `f(x)=a*x+b`.

1 Fixe $a = 1$ et fais varier b. Comment la droite se déplace-t-elle ? En quel point coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP ANA

La droite se déplace parallèlement à elle-même, vers le haut ou vers le bas. Elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,b)$.

2 Fixe $b = 2$ et fais varier a. Comment est la droite quand a est positif ? négatif ? nul ? ANA

Si $a > 0$, la droite monte ; si $a < 0$, elle descend ; si $a = 0$, elle est horizontale. Plus a est grand, plus elle est pentue.

3 Règle les curseurs pour que la droite passe par les points $(0\,;\,-3)$ et $(2\,;\,1)$. Quelles valeurs de a et b trouves-tu ? RÉA

$a = 2$ et $b = -3$.

II Un programme pour déterminer une fonction affine

La fonction Python ci-dessous calcule les nombres a et b de la fonction affine f telle que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$.

```
def coefficients(x1, y1, x2, y2):
    a = (y2 - y1) / (x2 - x1)
    b = y1 - a * x1
    return a, b
```

4 Quelle méthode du cours ce programme applique-t-il ? Explique chaque ligne. APP COM

La deuxième ligne calcule le coefficient directeur (taux d'accroissement), la troisième calcule b avec $f(x_1) = ax_1 + b$, la dernière renvoie les deux nombres.

5 Saisis le programme, puis tape `coefficients(2, 7, 5, 16)`. Quel résultat obtiens-tu ? Vérifie-le à la main. RÉA VAL

On obtient `(3.0, 1.0)` : $f(x) = 3x + 1$, et on a bien $3 \times 2 + 1 = 7$ et $3 \times 5 + 1 = 16$.

6 Que se passe-t-il si on tape `coefficients(3, 1, 3, 5)` ? Explique ce résultat. ANA

Python affiche une erreur de division par zéro : $x_2 - x_1 = 0$. Les deux points ont la même abscisse, la droite est verticale et ne représente pas une fonction.

TICE

Fiche TICE · GeoGebra et Python

40 min

III Retour à la situation de l'activité 3

SITUATION



Léa est vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Son employeur lui propose deux formules de salaire mensuel. Formule A : 1 500 € de fixe plus 4 % du chiffre d'affaires (CA) qu'elle réalise. Formule B : un fixe plus une commission ; son collègue Hugo, qui l'a choisie, a touché 1 680 € le mois où il a réalisé 8 000 € de CA et 2 400 € le mois où il a réalisé 20 000 € de CA.

7 Utilise la fonction `coefficients` pour retrouver l'expression de la seconde offre. RÉA

`coefficients(8, 1680, 20, 2400)` **donne $a = 60$ et $b = 1\,200$: $B(x) = 60x + 1\,200$.**

8 Dans GeoGebra, saisis les deux fonctions, puis la commande `Intersection(f,g)`. Quel point obtiens-tu ? Compare avec ta lecture graphique de l'activité 3. RÉA VAL

On obtient le point $(15\,;\,2100)$: c'est le point I lu dans l'activité 3.